S07B-Cheatsheet

DGL...Differentialgleichung

DGL in expliziter Form heißt, dass die höchste Ableitung allein auf einer Seite steht $y' = 3x + y$ oder $y'' = \frac{7y}{y'}$

DGL in impliziter Form sind alle anderen.

„Die allgemeine Lösung einer DGL ist eine Funktionenschar" → Weil integriert wird, gibt es in jeder allg. Lösung die Konstante c, die jede Zahl sein könnte, was dazu führt, dass es unendliche Funktionen, oder eben eine Funktionenschar gibt. $y = 3x + c$

Wenn es Anfangs- oder Randbedingungen gibt, kann man die spezielle Lösung, somit also die Konstante c, herausfinden.

Richtungsfelder (bei DGL 1. Ordnung)

Ein Richtungsfeld zeigt die allg. Lösung einer DGL.

Mit Maxima:

- auf die explizite Form umformen ($y' = \ldots$), wichtig ist die rechte Seite, also die Ableitung der Funktion
- load(drawdf)
- wxdrawdf(ableitung, [varHorizontal, varVertikal], [varHorizontal, min, max], [varVertikal, min, max], [trajectory_at, gegHorizontal, gegVertikal])

  optional, falls Nebenbedingungen gegeben sind

Beispiel:

$x = \frac{y'}{2}$ → auf y' umformen

$y' = 2x$ → mit 2x wird jetzt weitergearbeitet

wxdrawdf(2x, [x, y], [x, -4, 4], [y, 0, 4]) → Nebenbedingung: $y(2) = 8$

wxdrawdf(2x, [x, y], [x, -4, 4], [y, 0, 4], trajectory_at, 8, 2]) → zeigt die spezielle Lösung an

Richtungspfeil

Ein einzelner Richtungspfeil zeigt die Steigung an der Stelle x.

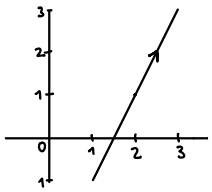
- nach y' umformen
- Bedingungen für x und y einsetzen
- ausrechnen und einzeichnen

Beispiel:

$y' - y = \frac{x^2}{4}$. Berechne den Richtungspfeil am Ort (2|1) → nach y' umformen

$y' = \frac{x^2}{4} + y$ → Koordinaten einsetzen

$y' = \frac{2^2}{4} + 1 = 2$ → Steigung von 2 an der Stelle (2|1)



Trennung der Variablen

Um eine DGL zu lösen, muss integriert werden. Um dies aber (erfolgreich) machen zu können, müssen die Variablen getrennt werden.

- y' als $\frac{dy}{dx}$ umschreiben ($\frac{dy}{dx}$ wird als Bruch angesehen)
- Variablen werden getrennt → auf einer Seite nur x, auf der anderen nur y
- Beide Seiten integrieren
- Nach y auflösen
- Durch Nebenbedingungen c finden, falls gegeben.
- Probe durchführen
  - y und y' in die Originalgleichung einsetzen
  - überprüfen, ob links und rechts dasselbe herauskommt

Beispiel:

$\frac{3}{4}y \cdot 7x = 2y'$ mit $P(0|2)$ → y' wird zu $\frac{dy}{dx}$

$\frac{3}{4}y \cdot 7x = 2\frac{dy}{dx}$ → Variablen trennen

$\frac{3 \cdot 7x\,dx}{8} = \frac{dy}{y}$ → Beide Seiten integrieren

$\frac{21x^2}{16} + C = \ln(y)$ → auf y umformen

$\boxed{e^{\frac{21x^2}{16}} \cdot c = y}$ ⇒ allg. Lösung

Für spezielle Lösung:

$y = e^{\frac{21x^2}{16}} \cdot c$ → x und y einsetzen

$2 = e^{\frac{21 \cdot 0^2}{16}} \cdot c = e^0 \cdot c = 1 \cdot c$ → $c = 2$.

$\boxed{y = 2 \cdot e^{\frac{21x^2}{16}}}$ ⇒ spez. Lösung

Probe durchführen

$y' = \frac{21x \cdot e^{\frac{21x^2}{16}}}{4}$ ⇒ erste Ableitung der speziellen Lösung

$\frac{3}{4}y \cdot 7x = 2y'$ → einsetzen

$\frac{3}{4} \cdot 2e^{\frac{21x^2}{16}} \cdot 7x = 2 \cdot \frac{21x \cdot e^{\frac{21x^2}{16}}}{4}$ → alles ausrechnen

$\frac{21x \cdot e^{\frac{21x^2}{16}}}{2} = \frac{21 \cdot e^{\frac{21x^2}{16}}}{2}$ → Lösung stimmt!

Numerische Lösungsverfahren

Mit ode2() kann die allg. Lösung einer DGL gefunden werden

- Ableitungen werden als 'diff(y, x) angeschrieben
- %c ist die Konstante c

abhängige Variable

ode2(DGL, y, x)

unabhängige Variable

Mit ic1() kann die spezielle Lösung einer DGL gefunden werden

ic1(allg. Lösung, x = geg. Wert, y = geg. Wert)

Beispiel:

$\frac{3}{4}y \cdot 7x = 2y'$ mit $P(0|2)$

allg: ode2($\frac{3}{4}y \cdot 7x = 2 \cdot$'diff(y, x), y, x);

ic1(allg, x = 0, y = 2)

Falls die Lösung kompliziert aussieht, kann sie meist mit expand() vereinfacht werden

Anwendungen

Kinematik

$s(t) = \int v(t) = \iint a(t)$ Wegfunktion

$v(t) = \dot{s}(t) = \int a(t)$ (Momentane) Geschw. zum Zeitpunkt t

$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t)$ (Momentane) Beschl. zum Zeitpunkt t

F... Kraft F_A... Antriebskraft F_R... Reibungskraft

$F_R = b \cdot v$

$F = m \cdot a$ und $F = F_A - F_R$

$\Rightarrow m \cdot a = F_A - F_R \Rightarrow \boxed{m \cdot \frac{dv}{dt} = F_A - b \cdot v}$

m... Masse

b... Reibungskoeffizient

a... Beschleunigung

v... Geschwindigkeit

$\boxed{\frac{km}{h} \cdot 3{,}6 = \frac{m}{s}}$

Zur richtigen Lösung kommen

! Bevor alles ausgerechnet wird, muss in SI-Einheiten umgewandelt werden.

Allg. Lösung

- alle bekannten Werte in die Formel einsetzen
- mit ode2() lösen

Spez. Lösung

- ic1() verwenden

Koeffizienten b bestimmen

- Spezielle Lösung muss bekannt sein
- Meist wird eine zweite Nebenbedingung gegeben, (z.B. nach 10s ist v um $1{,}8\,\frac{km}{h}$ geringer) diese einsetzen
- nach b umformen

Wärmelehre

$\dot{T}(t) = \frac{dT}{dt} = k(T(t) - T_U)$

T(t)... Temperatur des Körpers
T_U... Umgebungstemperatur
k... Konstante

$k(T(t) - T_U) >$ Erwärmung

$k(T(t) - T_U) <$ Abkühlung

Zur richtigen Lösung kommen

Welches Vorzeichen hat k?

- Wird der Körper erwärmt oder abgekühlt?
- Ist $(T(t)-T_U)$ positiv oder negativ?

k bestimmen

- Spez. Lösung wird benötigt
- nach k umstellen

Wachstumsvorgänge

Lineare Wachstumsvorgänge: $\dot{y}(t) = k$ k... Wachstumsgeschwindigkeit

Exponentielle Wachstumsvorgänge: $\dot{y}(t) = \lambda \cdot y(t)$

$y(t) = \begin{matrix} c \cdot a^t \\ c \cdot e^{\lambda t} \end{matrix}$ $c, a, \lambda > 0$

a... Wachstumsfaktor
λ... Wachstumskonstante $\rightarrow a = e^{\lambda}$

Differenzgleichung: $\Delta y = k \cdot y$

Differentialgleichung: $y' = \lambda \cdot y$

Verdopplungszeit: $\frac{\ln(2)}{1 + \frac{a}{100}}$

Sättigungsvorgänge

Exponentielles Wachstum ist in der Natur unrealistisch, weil natürliche Ressourcen enden.

$\dot{y}(t) = \lambda(K - y(t))$

K... Kapazitätsgrenze/Sättigungswert
λ... Konstante

Logistisches Wachstum

$$\dot{y}(t) = k \cdot y(t) \left(1 - \frac{y(t)}{K}\right)$$

$$y(t) = \frac{\frac{y_0 \cdot K}{y_0 + (K - y_0) e^{-kt}}}{1 + \frac{K - y_0}{y_0} \cdot e^{-kt}}$$

y_0... Anfangswert
K... Kapazitätsgrenze

Maxima

wxdrawdf(y', [x, y], [x, min, max], [y, min, max], $\overbrace{\text{[trajectory_at, x, y]}}^{\text{optional}}$) → Richtungsfeld

ode2(DGL, dependantVar, independentVar) → allgemeine Lösung

ic1 (allgLösung, x = wert, y = wert) → spezielle Lösung

expand() → erweitern

limit(func, var, a) → Grenzwert